

F212

$$f(x) = (1-x)\sqrt{4-x} \quad x \in \langle -1, 4 \rangle$$

① linijmy wartości na krańcach przedziałów

$$f(-1) = 2\sqrt{5}$$

$$f(4) = 0$$

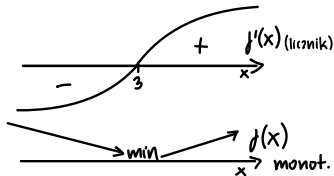
② wyznaczamy pochodną

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sqrt{4-x} + (1-x) \cdot \frac{-1}{2\sqrt{4-x}} = \frac{(-\sqrt{4-x})(2\sqrt{4-x}) - 1 + x}{2\sqrt{4-x}} = \\ &= \frac{-8 + 2x - 1 + x}{2\sqrt{4-x}} = \frac{3x - 9}{2\sqrt{4-x}} \end{aligned}$$

③ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{aligned} 3x - 9 &= 0 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

③ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



funkcja f w analizowanej dziedzinie przyjmuje wartość najmniejszą dla argumentu $x=3$

$$f_{\min} = f(3) = (1-3)\sqrt{4-3} = -2$$

$$\text{Odp: } f_{\min} = f(3) = -2$$

$$f_{\max} = f(-1) = 2\sqrt{5}$$